



SFP25GDSR100M

Transceptor SFP28 850nm Duplex 100m 25Gbps

Características do Produto

- Links de dados bidirecionais de até 25,78 Gb/s
- Formato SFP28 hot-pluggable
- Distância de transmissão de até 100m em fibra 62,5/125µm, 70m (OM3) ou 100m (OM4)
- Funções de diagnóstico digital (DDM) integradas
- Transmissor laser VCSEL de 850nm
- Conector LC Duplex
- Invólucro metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Em conformidade com a diretiva RoHS
- Consumo máximo de energia de 1,0W com link estabelecido
- Especificações em conformidade com o padrão SFF-8472
- Fonte de alimentação única de 3.3V
- Temperatura de operação do invólucro:
 - Comercial: 0°C a +70°C

Aplicações

- 25G Ethernet
- eCPRI e CPRI

Descrição do Produto

Os transceptores SFP28 são projetados para uso em links Ethernet com taxas de dados de até 25,78 Gb/s e comprimentos de link de até 100m. Eles estão em conformidade com o padrão SFF-8472 Rev 12.2b e são compatíveis com o SFF-8432a e as partes aplicáveis do SFF-8431 Rev. 3.0c. O produto é totalmente em conformidade com a diretiva RoHS e livre de chumbo de acordo com a Diretiva 2011/95/UE.

Descrição dos Pinos

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1
2	Fault	Falha do transmissor do módulo	2
3	Disable	Desativação do transmissor; Desliga a saída do laser do transmissor	3
4	SDA	Entrada/Saída de dados da interface serial de 2 fios (SDA)	4
5	SCL	Entrada de clock da interface serial de 2 fios (SCL)	4
6	MOD-ABS	Módulo ausente, conectado a VeeR ou VeeT dentro do módulo	2
7	RS0	Seleção de taxa 0: as entradas do módulo são mantidas em nível baixo para VeeT com resistores >30 kΩ no módulo.	
8	LOS	Indicação de perda de sinal do receptor (LOS)	
9	RS1	Seleção de taxa 1: as entradas do módulo são mantidas em nível baixo para VeeT com resistores >30 kΩ no módulo.	
10	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
11	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
12	RD-	Saída de dados invertida do receptor	
13	RD+	Saída de dados não invertida do receptor	
14	VeeR	Terra do receptor do módulo	1
15	VccR	Fonte de alimentação de 3,3V para o receptor do módulo	
16	VccT	Fonte de alimentação de 3,3V para o transmissor do módulo	
17	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1
18	TD+	Entrada de dados não invertida do transmissor	
19	TD-	Entrada de dados invertida do transmissor	
20	VeeT	Terra do transmissor do módulo	1

Notas:
Os pinos de terra do módulo devem ser isolados do invólucro do módulo.
Este pino é um pino de saída de coletor/dreno aberto e deve ser puxado com 4.7K-10Kohms para Host_Vcc na placa hospedeira.
Este pino deve ser puxado com 4.7K-10Kohms para VccT no módulo.
Este pino é um pino de saída de coletor/dreno aberto e deve ser puxado com 4.7K-10Kohms para Host_Vcc na placa hospedeira.

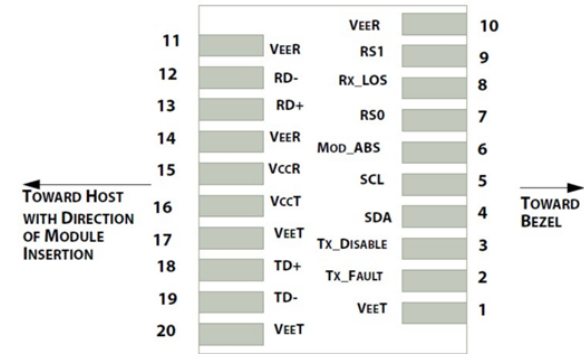


Diagrama dos Números e Nomes dos Pinos do Bloco de Conector da Placa Hospedeira

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	VCC	-5		4	V	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Operação do Invólucro	TA	0		70	°C	Comercial
Tensão de Alimentação	VCC	313	33	347	V	
Corrente de Alimentação	ICC			300	mA	Comercial
Taxa de Dados	BR	243	2.578	265	Gbps	
Distância de Fibra Multimodo 62.5/125um	Lmax			100	m	

Características Elétricas

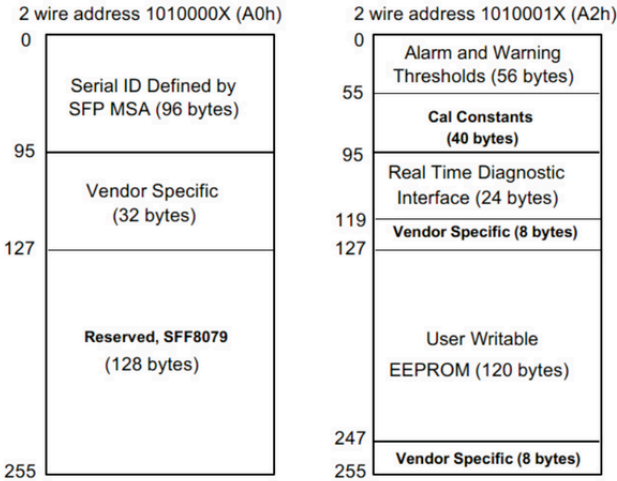
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V	
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
Saída LOSS - Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
Saída LOSS - Baixa	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Potência de Saída Média	POUT	-84		24	dBm	1, 2, 3
Razão de Extinção	ER	25			dB	
Comprimento de Onda Central	λ_c	840	850	860	nm	Laser VCSEL
Potência de Lançamento em OMA-TDP (mín)	Launch OMA	-7			dB	
Potência de Desligamento do Transmissor	Poff			-45	dBm	
Receptor						
Sensibilidade do Receptor	SENS			-52	dBm	4
Sobrecarga do Receptor	Overload	5			dBm	
Comprimento de Onda Óptico de Entrada	λ_C	840		860	nm	PIN-TIA
Desasserção de LOS	LOSD			-12	dBm	
Asserção de LOS	LOSA	-18			dBm	2
Histerese de LOS		5		6	dB	

Notas das Características Ópticas:
Segurança do laser de Classe 1 em conformidade com as normas FDA/CDRH e EN (IEC) 60825.
Modo de Alta Largura de Banda.
Apenas para informação.
Testado em 25.78Gb/s com BER de 5E^-5, em conformidade com IEEE802.3cc.

EEPROM



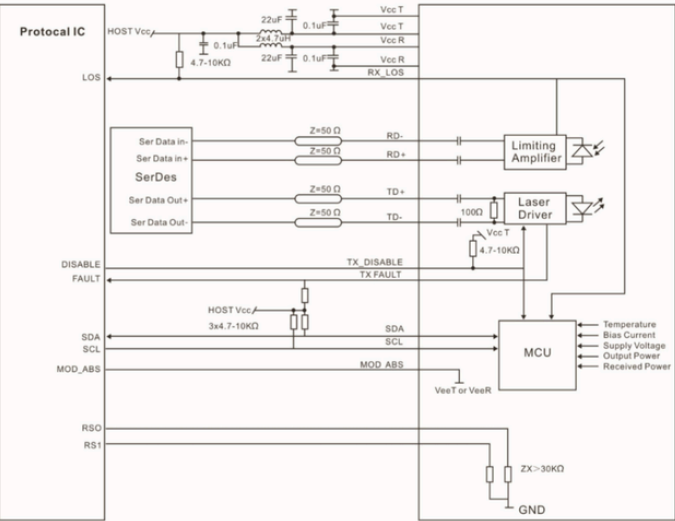
Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados em tempo real. A tabela a seguir define a precisão de cada parâmetro monitorado.

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C)	±3°C	Interna
Tensão	3.13 a 3.47V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias)	0 a 20mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-8.4 a +2.4dBm	±3dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-15 a +2dBm	±3dBm	Interna

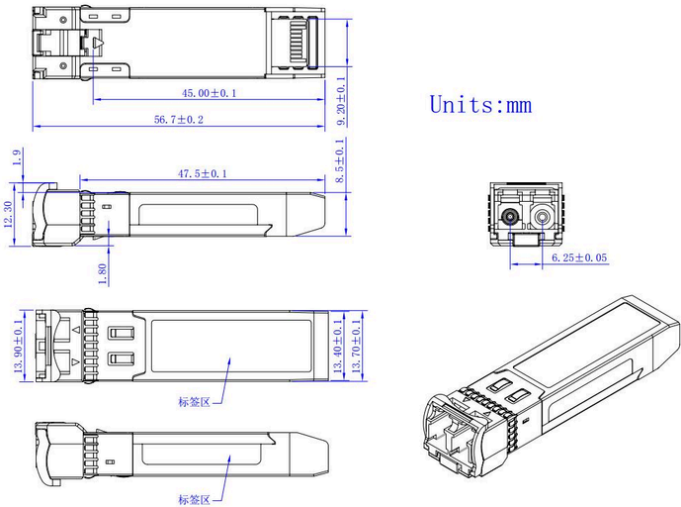
Mapa de Memória EEPROM e Descrição dos Campos de Dados

Esquema de Circuito Recomendado



Esquema de Circuito Recomendado para o Transceptor SFP28

Especificações Mecânicas



Especificações Mecânicas e Dimensões Físicas (em mm)

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26